Les suites numériques

Modes de génération, sens de variation, suites arithmétiques et géométriques, sommes, évolutions en pourcentage, seuils et algorithmes

Première — Maths spécialité · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer des termes d'une suite définie explicitement ou par récurrence ; étudier son sens de variation.
— Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique, donner son terme général, calculer une somme.
— Modéliser une évolution en pourcentage et déterminer un seuil avec un algorithme.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Explicite : $u_n = f(n)$; par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ et u_0 donné.
— **Sens de variation** : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$.
— **Arithmétique** (raison r) : $u_{n+1} = u_n + r$, $u_n = u_0 + n\,r$; $1+2+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$; somme de termes consécutifs = nombre de termes $\times$ $\dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.
— **Géométrique** (raison q) : $u_{n+1} = q\,u_n$, $u_n = u_0\,q^n$; $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.
— Augmentation de $t\,\%$: multiplier par $1 + \frac{t}{100}$ (suite géométrique) ; augmentation fixe : suite arithmétique.

MÉTHODE — reconnaître une suite arithmétique ou géométrique

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$: si c'est une constante r, la suite est arithmétique

2. Sinon, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n : si $u_{n+1} = q\,u_n$, elle est géométrique

---

Exemple. *$w_n = 7 - 4n$: $w_{n+1} - w_n = -4$: arithmétique de raison -4. $u_n = 5 \times 2^n$: $u_{n+1} = 2u_n$: géométrique de raison 2.*

MÉTHODE — déterminer un seuil avec un algorithme

1. Initialiser n et u ; tant que la condition n'est pas atteinte, calculer le terme suivant et augmenter n de 1

2. Le résultat est la valeur de n à la sortie de la boucle (ou utiliser le tableau de la calculatrice)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Augmenter de 3 % par an : multiplier par 1,03, pas ajouter 0,03. De u_0 à u_n, il y a $n+1$ termes. La raison d'une suite géométrique décroissante positive est entre 0 et 1.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer les quatre premiers termes de $u_n = 3n - 2$ et de la suite $v_0 = 3$, $v_{n+1} = 2v_n - 1$. NIVEAU 1

2. (u_n) est arithmétique, $u_0 = 5$, $r = 3$. Calculer u_{10} et $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$. NIVEAU 1

3. (v_n) est géométrique, $v_0 = 2$, $q = 3$. Calculer v_5 et $v_0 + v_1 + \cdots + v_5$. NIVEAU 1

4. Étudier le sens de variation de $u_n = n^2 - 3n$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Les suites $u_n = 5 \times 2^n$, $w_n = 7 - 4n$ et $t_n = n^2$ sont-elles arithmétiques, géométriques, ou ni l'une ni l'autre ? NIVEAU 2

6. Une ville compte 20 000 habitants en 2026 ; sa population augmente de 3 % par an. On note P_n la population en $2026 + n$. Exprimer P_n et calculer P_{10}. NIVEAU 2

7. Compléter la fonction Python qui renvoie la première année où la population dépasse 30 000, puis donner cette année (calculatrice). NIVEAU 2

```
def seuil():
    P = 20000
    n = 0
    while .........:
        P = .........
        n = n + 1
    return 2026 + n
```

8. Calculer $1+2+\cdots+100$, puis $1+3+5+\cdots+99$ (somme des 50 premiers impairs). NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Deux propositions de salaire mensuel pour un premier emploi : A : 1800 euros, puis +50 euros chaque année ; B : 1700 euros, puis +4 % chaque année. On note a_n et b_n les salaires mensuels l'année n ($a_0 = 1800$, $b_0 = 1700$). NIVEAU 3

a) Préciser la nature de chaque suite et exprimer a_n et b_n en fonction de n.

b) Calculer a_4, b_4, a_5, b_5. À partir de quelle année B est-elle plus avantageuse ?

c) Calculer la somme des salaires mensuels $a_0+\cdots+a_9$ et $b_0+\cdots+b_9$ (arrondir à l'euro). Quelle proposition rapporte le plus sur 10 ans ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une suite géométrique de raison 1,5 et de premier terme positif est croissante.

b) Baisser de 10 % puis augmenter de 10 % revient au prix de départ.

c) Si $u_{n+1} - u_n = n$, la suite est arithmétique.

d) $u_0+\cdots+u_{20}$ compte 20 termes.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On pose $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 2n + 3$. Calculer u_1, u_2, u_3, conjecturer une formule pour u_n et la vérifier sur u_4.